

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:
Гордеев Артём
К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование базы данных

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Сайт для поиска работы

1. Вход
2. Регистрация
3. Личный кабинет пользователя (с резюме)
4. Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту
5. Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)
6. Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

Ход работы

Для сервиса была составлена такая схема базы данных:

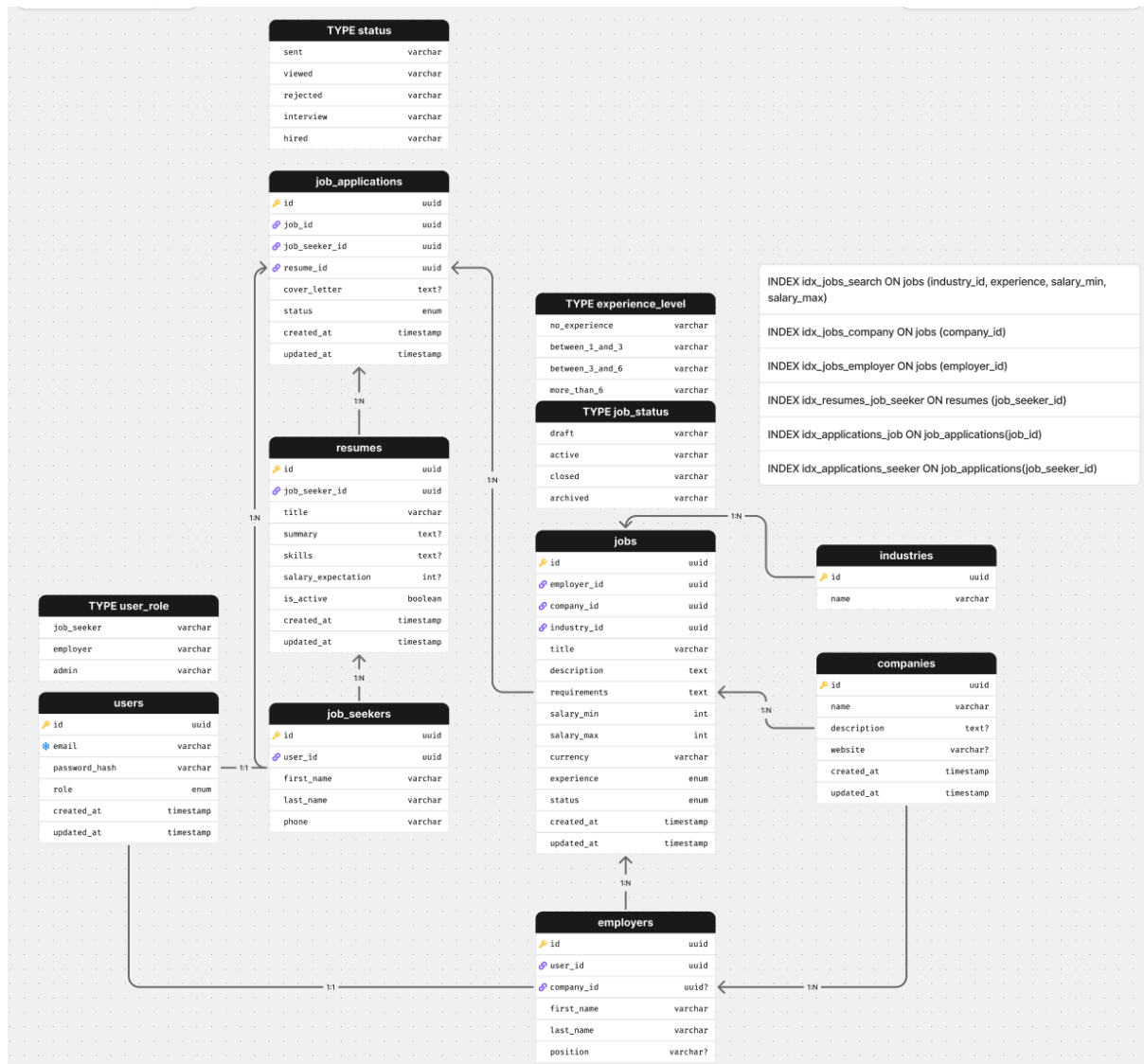


Схема состоит из следующих сущностей:

Пользователь (users): Назначение: хранит базовые данные для аутентификации всех зарегистрированных пользователей сервиса (соискателей и работодателей). Поля:

- id - уникальный идентификатор пользователя (PK, UUID).
- email - электронная почта (обязательное, уникальное).
- password_hash - хэш пароля (обязательное).
- role - роль пользователя из перечисления user_role: 'job_seeker', 'employer', 'admin' (обязательное).

- created_at - дата и время регистрации.
- updated_at - дата и время последнего обновления.

Связи:

- 1→1 (0..1) с job_seekers (пользователь как соискатель).
 - 1→1 (0..1) с employers (пользователь как работодатель).
-

Компания (companies): Назначение: хранит информацию о компаниях-работодателях. Поля:

- id - уникальный идентификатор компании (PK, UUID).
- name - название компании (обязательное).
- description - текстовое описание компании.
- website - ссылка на официальный сайт.
- created_at - дата и время создания профиля.
- updated_at - дата и время последнего обновления.

Связи:

- 1→M с employers (сотрудники, представляющие компанию).
 - 1→M с jobs (вакансии, открытые в этой компании).
-

Работодатель (employers): Назначение: профиль пользователя-работодателя (HR, рекрутер), который публикует вакансии от имени компании. Поля:

- user_id - идентификатор пользователя (PK и одновременно FK → users.id, ON DELETE CASCADE).
- company_id - ссылка на компанию (FK → companies.id, ON DELETE SET NULL).
- first_name - имя сотрудника (обязательное).
- last_name - фамилия сотрудника (обязательное).
- position - должность в компании (например, HR-менеджер).

Связи:

- 1→1 к users (строго одна запись на один профиль работодателя).
 - M→1 к companies (много рекрутеров могут работать в одной компании).
 - 1→M с jobs (рекрутер как автор множества вакансий).
-

Соискатель (job_seekers): Назначение: профиль пользователя, ищущего работу. Поля:

- user_id - идентификатор пользователя (PK и одновременно FK → users.id, ON DELETE CASCADE).
- first_name - имя соискателя (обязательное).
- last_name - фамилия соискателя (обязательное).
- phone - контактный номер телефона.

Связи:

- 1→1 к users (строго одна запись на один профиль соискателя).
 - 1→M с resumes (у соискателя может быть несколько вариантов резюме).
 - 1→M с job_applications (история откликов соискателя).
-

Резюме (resumes): Назначение: карточка резюме соискателя с описанием навыков и ожиданий. Поля:

- id - уникальный идентификатор резюме (PK, UUID).
- job_seeker_id - владелец резюме (FK → job_seekers.user_id, ON DELETE CASCADE).
- title - желаемая должность (обязательное).
- summary - текстовое описание опыта и информации о себе.
- skills - массив строк с ключевыми навыками (TEXT[]).
- salary_expectation - ожидаемая зарплата (NUMERIC(10, 2)).
- is_active - признак видимости резюме в поиске (по умолчанию true).
- created_at - дата и время создания.
- updated_at - дата и время последнего обновления.

Ограничения и Индексы:

- UNIQUE (id, job_seeker_id) - избыточное ограничение уникальности для создания безопасного составного внешнего ключа в таблице откликов.
- Индекс B-Tree на поле job_seeker_id для быстрой загрузки списка резюме в личном кабинете.

Связи:

- M→1 к job_seekers.
- 1→M с job_applications (одно резюме может использоваться для разных откликов).

Отрасль (industries): Назначение: справочник сфер деятельности для категоризации вакансий. Поля:

- id - идентификатор отрасли (PK, INT, IDENTITY).
- name - название отрасли (обязательное, уникальное).

Связи:

- 1→M с jobs.

Вакансия (jobs): Назначение: основная таблица объявлений о работе, доступная для поиска. Поля:

- id - уникальный идентификатор вакансии (PK, UUID).
- employer_id - автор вакансии (FK → employers.user_id).
- company_id - компания, в которую ищут сотрудника (FK → companies.id).
- industry_id - отрасль (FK → industries.id).
- title - название вакансии (обязательное).
- description - описание обязанностей и условий (обязательное).
- requirements - требования к кандидату (обязательное).
- salary_min - нижняя граница зарплаты (NUMERIC(10, 2)).
- salary_max - верхняя граница зарплаты (NUMERIC(10, 2)).
- currency - валюта (по умолчанию 'RUB').

- experience - требуемый опыт из перечисления experience_level (обязательное).
- status - статус вакансии из перечисления job_status: 'draft', 'active', 'closed', 'archived' (по умолчанию 'active').
- created_at - дата и время публикации.
- updated_at - дата и время последнего обновления.

Ограничения и Индексы:

- Составной индекс B-Tree (industry_id, experience, salary_min, salary_max) для обеспечения высокой скорости сложных поисковых запросов с фильтрацией.
- Индексы на company_id и employer_id для быстрого вывода вакансий конкретной компании или рекрутера.

Связи:

- M→1 к employers.
- M→1 к companies.
- M→1 к industries.
- 1→M с job_applications (содержит список всех откликов на вакансию).

Отклик на вакансию (job_applications): Назначение: связующая таблица, фиксирующая факт отклика соискателя на вакансию, использующая контролируемую денормализацию для оптимизации запросов (хранит и id резюме, и id соискателя). Поля:

- id - уникальный идентификатор отклика (PK, UUID).
- job_id - целевая вакансия (FK → jobs.id, ON DELETE CASCADE).
- job_seeker_id - соискатель, оставивший отклик (FK → job_seekers.user_id, ON DELETE CASCADE).
- resume_id - прикрепленное к отклику резюме (часть составного FK).
- cover_letter - сопроводительное письмо.
- status - текущий статус из перечисления application_status: 'sent', 'viewed', 'rejected', 'interview', 'hired' (по умолчанию 'sent').
- created_at - дата отправки отклика.
- updated_at - дата последнего изменения статуса.

Ограничения и Индексы:

- UNIQUE (job_id, job_seeker_id) - предотвращает дублирование откликов от одного пользователя на одну и ту же вакансию.
- Составной внешний ключ FOREIGN KEY (resume_id, job_seeker_id) REFERENCES resumes(id, job_seeker_id) - гарантирует целостность данных при контролируемой денормализации (невозможно прикрепить чужое резюме к своему отклику).
- Индекс на job_id для мгновенной загрузки откликов работодателю.
- Индекс на job_seeker_id для быстрого отображения истории откликов соискателю без необходимости JOIN с таблицей резюме.

Связи:

- M→1 к jobs.
- M→1 к job_seekers.
- M→1 к resumes.

Вывод

В данной лабораторной работе была составлена диаграмма базы данных для сервиса по поиску работы